

Applications linéaires en dimension finie

Introduction et motivation

Rappels : Soient E et F deux espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- Le noyau de $f : \text{Ker}(f) = \{v \in E \mid f(v) = 0_F\}$ est un sous-espace vectoriel de E .
L'application f est injective si et seulement si $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.
- L'image de $f : \text{Im}(f) = \{f(v), v \in E\} = \{u \in F \mid \exists v \in E, u = f(v)\}$ est un S.E.V de F .
L'application f est surjective si et seulement si $\text{Im}(f) = F$.

Lorsque l'on travaille dans un espace vectoriel de dimension finie, on a vu que des "arguments de dimension" permettent de prédire et montrer qu'une famille $(v_1, \dots, v_p)$ est libre/génératrice ou une base de E . On peut également déduire ces informations en calculant le rang de la famille $(v_1, \dots, v_p)$.

On va à présent étudier l'impact de ces "arguments de dimension" sur les applications linéaires. Notamment :

[1] On va relier les dimensions de $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$, puis définir le rang d'une application linéaire f .

(Ce qui permettra de prédire et montrer qu'une application linéaire est injective/surjective/bijective.)

[2] On va montrer qu'en dimension finie, une application linéaire peut être "codée" par une matrice.

On établira alors de multiples liens entre le calcul des applications linéaires et le calcul matriciel.

1 Théorème du rang, rang d'une application linéaire

1.1 Dimension du noyau et de l'image

Théorème 1 (Théorème du rang)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un espace vectoriel quelconque.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont de dimension finie, et on a l'égalité :

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(E).$$

Preuve :

Notons $n = \dim(E)$ et $p = \dim(\text{Ker}(f))$. Comme $\text{Ker}(f) \subset E$ on a $p \leq n$.

On introduit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de $\text{Ker}(f)$.

Puisque c'est une famille libre de E , on peut la compléter en une base $(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ de E .

On sait alors que $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_p), f(e_{p+1}), \dots, f(e_n))$. (résultat connu)

Or puisque $e_1, \dots, e_p \in \text{Ker}(f)$ on a $f(e_1) = \dots = f(e_p) = 0_F$.

Ainsi on a : $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_{p+1}), \dots, f(e_n))$.

Vérifions que la famille $(f(e_{p+1}), \dots, f(e_n))$ est libre : ce sera donc une base de $\text{Im}(f)$.

Pour tous $\lambda_{p+1}, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{i=p+1}^n \lambda_i f(e_i) = 0_F \iff f\left(\sum_{i=p+1}^n \lambda_i e_i\right) = 0_F \iff \sum_{i=p+1}^n \lambda_i e_i \in \text{Ker}(f) \iff \sum_{i=p+1}^n \lambda_i e_i \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_p).$$

Comme la famille $(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ est libre, ceci n'est possible que si $\forall i \in \llbracket p+1, n \rrbracket, \lambda_i = 0$.

Conclusion : la famille $(f(e_{p+1}), \dots, f(e_n))$ est une base de $\text{Im}(f)$.

Comme elle contient $n - p$ vecteurs, on a $\dim(\text{Im}(f)) = n - p = \dim(E) - \dim(\text{Ker}(f))$. □

💬 Remarque 1

Ainsi, plus le noyau $\text{Ker}(f)$ "est petit", plus l'image $\text{Im}(f)$ "est grande" (et inversement) !

- Si $\text{Ker}(f) = E$ i.e $\dim(\text{Ker}(f)) = \text{dim}(E)$ et on a donc $\dim(\text{Im}(f)) = 0$, i.e $\text{Im}(f) = \{0_F\}$.
Logique : c'est le cas où $\forall v \in E, f(v) = 0_F$ (f est l'application linéaire nulle).
- Si $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$ i.e $\dim(\text{Ker}(f)) = 0$ et on a donc dans ce cas $\dim(\text{Im}(f)) = \text{dim}(E)$.
Notons qu'il s'agit de la dimension maximale possible pour $\text{Im}(f)$!

✎ Exercice 1

On considère l'application linéaire $f : \begin{matrix} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^4 \\ (x, y, z) & \mapsto & (x - y, x + y + 2z, y + z, -y - z) \end{matrix}$.

1. Sans aucun calcul : f est-elle surjective ?
2. Confirmer en calculant $\text{Im}(f)$.
3. Sans aucun calcul : f est-elle injective ?

1. On sait qu'on aura $\dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Ker}(f)) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

Ainsi $\dim(\text{Im}(f)) = 3 - \dim(\text{Ker}(f)) \leq 3$. Il est donc impossible que $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^4$.
 f n'est donc pas surjective !

2. On sait que

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \text{Vect}\left(f(1, 0, 0), f(0, 1, 0), f(0, 0, 1)\right) = \text{Vect}\left((1, 1, 0, 0), (-1, 1, 1, -1), (0, 2, 1, -1)\right) \\ &= \text{Vect}\left((1, 1, 0, 0), (-1, 1, 1, -1)\right) \end{aligned}$$

On a déterminé une base $\left((1, 1, 0, 0), (-1, 1, 1, -1)\right)$ de $\text{Im}(f)$.

3. On vient de voir que $\dim(\text{Im}(f)) = 2$. Donc $\dim(\text{Ker}(f)) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(\text{Im}(f)) = 3 - 2 = 1$.

Ainsi $\text{Ker}(f) \neq \{0_E\}$: f n'est pas injective.

Le raisonnement employé dans la question 1. se généralise facilement :

🚩 Proposition 1 (Surjection/injection impossible)

Soient E et F des espaces vectoriels de dimension finie, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- Si $\dim(E) < \dim(F)$, alors **f ne peut pas être surjective.**
- Si $\dim(E) > \dim(F)$, alors **f ne peut pas être injective.**

Preuve :

D'après le Théorème du rang, $\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(E)$.

- Supposons $\dim(E) < \dim(F)$.

Alors $\dim(\text{Im}(f)) = \dim(E) - \dim(\text{Ker}(f)) \leq \dim(E) < \dim(F)$.

Il est donc impossible que $\text{Im}(f) = F$: f n'est pas surjective.

- Supposons $\dim(E) > \dim(F)$.

Alors $\dim(\text{Ker}(f)) = \dim(E) - \dim(\text{Im}(f)) \geq \dim(E) - \dim(F) > 0$.

(puisque $\text{Im}(f) \subset F$, on a $\dim(\text{Im}(f)) \leq \dim(F)$)

Il est donc impossible que $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$: f n'est pas injective.

□

💬 Remarque 2

Pour retenir la "philosophie" de la Proposition 1 :

- Si $\dim(E) < \dim(F)$, on ne peut pas "recouvrir" F à partir de E : pas de surjection de E dans F .
- Si $\dim(E) > \dim(F)$, on ne peut pas "injecter" E dans F : pas d'injection de E dans F .

Ce résultat est similaire à celui qui concerne les applications entre ensembles finis :

- Si $\text{Card}(E) < \text{Card}(F)$, il n'existe pas de surjection de E dans F .
- Si $\text{Card}(E) > \text{Card}(F)$, il n'existe pas d'injection de E dans F .

🖌 Dessin :

Evoquons une dernière conséquence directe du Théorème du rang :

🚩 Proposition 2 (Noyau d'une forme linéaire non nulle)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

Soit f une forme linéaire non-nulle sur E (c'est à dire $f \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ avec $f \neq 0$).

Alors $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$ et $\text{Ker}(f)$ est un hyperplan de E .

Preuve :

- Puisque $\text{Im}(f) \subset \mathbb{R}$, on a $\dim(\text{Im}(f)) \leq \dim(\mathbb{R}) = 1$. Ainsi $\dim(\text{Im}(f)) \in \{0, 1\}$.

Puisque f n'est pas l'application nulle, on a $\text{Im}(f) \neq \{0\}$ et donc $\dim(\text{Im}(f)) \neq 0$.

Ainsi, $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}$ de dimension 1 : c'est forcément $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$.

- D'après le Théorème du rang : $\dim(\text{Ker}(f)) = \dim(E) - \dim(\text{Im}(f)) = \dim(E) - 1$.

Autrement dit, $\text{Ker}(f)$ est un hyperplan de E . □

👉 Exemple

Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}$.

On peut à présent annoncer **sans calcul** que F est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$, c'est à dire $\dim(F) = 2$!

En effet : F est le noyau de la forme linéaire non nulle $f : \begin{matrix} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y, z) & \mapsto & 2x + y - z \end{matrix}$

1.2 Rang d'une application linéaire

📖 Définition 1 (Rang d'une application linéaire)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un espace vectoriel quelconque.

Le rang d'une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$, est défini par : $rg(f) = \dim(Im(f))$.

💬 Remarques 3

- Notons dès à présent que la seule application de rang nul est l'application linéaire nulle :

$$rg(f) = 0 \iff \dim(Im(f)) = 0 \iff Im(f) = \{0_F\} \iff \forall v \in E, f(v) = 0_F \iff f = 0$$

- Le rang de f étant la dimension de son image, l'égalité du Théorème 1 peut se ré-écrire :

$$\dim(Ker(f)) + \dim(Im(f)) = \dim(E) \quad i.e \quad \dim(Ker(f)) + rg(f) = \dim(E)$$

d'où le nom "Théorème du rang" ! (parfois "formule du rang")

En pratique, le calcul du rang de f revient au calcul du rang d'une famille de vecteurs :

🚩 Proposition 3 (Calcul pratique du rang de f)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un espace vectoriel quelconque.

On introduit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Alors pour tout $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $rg(f) = rg(f(e_1), \dots, f(e_n))$.

Preuve :

Puisque $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , $Im(f) = Vect(f(e_1), \dots, f(e_n))$.

Ainsi $rg(f) = \dim(Im(f)) = \dim(Vect(f(e_1), \dots, f(e_n))) = rg(f(e_1), \dots, f(e_n))$,
par définition du rang d'une famille de vecteurs. □

L'intérêt fondamental du rang est le suivant :

👑 Théorème 2 (Rang et injectivité / surjectivité)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un espace vectoriel quelconque. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- 1 On a toujours $rg(f) \leq \dim(E)$ avec égalité si et seulement si f est **injective** :

$$rg(f) = \dim(E) \iff f \text{ est injective}$$

(et donc, si $rg(f) < \dim(E)$, f n'est pas injective.)

- 2 On a toujours $rg(f) \leq \dim(F)$, avec égalité si et seulement si f est **surjective** :

$$rg(f) = \dim(F) \iff f \text{ est surjective}$$

(et donc, si $rg(f) < \dim(F)$, f n'est pas surjective.)

Preuve :

- 1 D'après le Théorème du rang, $rg(f) = \dim(Im(f)) = \dim(E) - \dim(Ker(f)) \leq \dim(E)$.

De plus : $rg(f) = \dim(E) \iff \dim(Ker(f)) = 0 \iff Ker(f) = \{0_E\} \iff f$ est injective.

- 2 Puisque $Im(f) \subset F$, par définition, $rg(f) = \dim(Im(f)) \leq \dim(F)$

De plus : $rg(f) = \dim(F) \iff \dim(Im(f)) = \dim(F) \iff Im(f) = F \iff f$ est surjective. □

Remarque 4

On notera l'analogie très claire entre ce théorème et celui concernant le rang d'une famille de vecteurs. Là où le rang d'une famille de vecteur permet de déterminer si celle-ci est libre et /ou génératrice, le rang d'une application linéaire permet de déterminer si celle-ci est injective et/ou surjective !

Exercice 2

1. Calculer le rang de l'application linéaire $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z, t) \mapsto (x + z, x + y - z + t, 2x + y + t).$

Est-elle injective ? Surjective ?

2. Calculer le rang de l'application linéaire $\varphi : \begin{matrix} \mathbb{R}_3[X] \\ P \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathbb{R}_2[X] \\ 3P - XP' \end{matrix}$ Est-elle injective ? Surjective ?

1.

$$\begin{aligned} rg(f) &= rg(f(1, 0, 0, 0), f(0, 1, 0, 0), f(0, 0, 1, 0), f(0, 0, 0, 1)) = rg((1, 1, 2), (0, 1, 1), (1, -1, 0), (0, 1, 1)) \\ &= rg((1, 1, 2), (0, 1, 1), (0, -2, -2), (0, 1, 1)) = rg((1, 1, 2), (0, 1, 1)) = 2 \end{aligned}$$

Ainsi $rg(f) < \dim(\mathbb{R}^4)$ et $rg(f) < \dim(\mathbb{R}^3)$: f n'est ni injective ni surjective.

2. Rappelons que $(1, X, X^2, X^3)$ est une base (la base canonique) de $\mathbb{R}_3[X]$.

$$\begin{aligned} rg(\varphi) &= rg(\varphi(1), \varphi(X), \varphi(X^2), \varphi(X^3)) = rg(3 - 0, 3X - X, 3X^2 - X(2X), 3X^3 - X(3X^2)) \\ &= rg(3, 2X, X^2, 0) = rg(1, X, X^2) = 3. \end{aligned}$$

Ainsi $rg(\varphi) < \dim(\mathbb{R}_3[X])$ et $rg(\varphi) = \dim(\mathbb{R}_2[X])$: φ n'est pas injective mais est surjective.

1.3 Conséquence importante : isomorphismes en dimension finie

Rappel : On dit que deux espaces vectoriels E et F sont isomorphes lorsqu'il existe un **isomorphisme** (i.e une application linéaire bijective) de E dans F .

Lorsque E et F sont de dimensions finies, on a : E et F sont isomorphes $\iff \dim(E) = \dim(F)$.

Revenons sur ce résultat, à la lumière des notions introduites dans ce chapitre :

- Si $\dim(E) \neq \dim(F)$, une application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ ne peut pas être un isomorphisme.
 (Proposition 1 : si $\dim(E) < \dim(F)$, f n'est pas surjective ; si $\dim(E) > \dim(F)$, f n'est pas injective)
- Si $\dim(E) = \dim(F)$, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ peut être un isomorphisme, mais ce n'est pas automatique !

On a le résultat fondamental suivant :

Théorème 3 (Application linéaire entre espaces de même dimension)

Soient E et F des espaces vectoriels de dimension finie avec $\dim(E) = \dim(F)$.

Alors pour tout $f \in \mathcal{L}(E, F)$, on a les équivalences :

$$f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective} \iff f \text{ bijective.}$$

Preuve :

f est injective $\iff rg(f) = \dim(E) \iff rg(f) = \dim(F) \iff f$ est surjective.

Ceci équivaut donc aussi au fait que f est bijective ! □

💬 Remarques 5

- Ainsi, lorsque $\dim(E) = \dim(F)$, il suffit de montrer qu'une application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est injective (ou surjective) pour que ce soit automatiquement un isomorphisme !

Ce résultat est à rapprocher de son analogue pour les familles de vecteurs : lorsque $\text{Card}(\mathcal{F}) = \dim(E)$,

$$\mathcal{F} \text{ est libre} \iff \mathcal{F} \text{ est génératrice de } E \iff \mathcal{F} \text{ est une base de } E .$$

- **Cas particulier important** : Le résultat s'applique en particulier lorsque $F = E$, c'est à dire dans le cas d'un **endomorphisme** $f \in \mathcal{L}(E)$.

En dimension finie, un endomorphisme injectif/surjectif est automatiquement un **automorphisme**.

☞ Méthode : Montrer qu'une application est un isomorphisme

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie avec $\dim(E) = \dim(F)$.

Pour montrer qu'une application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est un isomorphisme :

- On justifie que f est injective (c'est souvent le plus facile!).

On peut par exemple fixer un vecteur $v \in E$ et montrer que $f(v) = 0_F \implies v = 0_E$.

- Alternativement, on justifie que f est surjective.

On conclut : "Puisque $\dim(E) = \dim(F)$, f est automatiquement bijective."

✎ Exercice 3

Isomorphisme de Lagrange (le retour).

Soit $x_0, x_1, \dots, x_n$ des réels deux à deux distincts et $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \rightarrow & \mathbb{R}^{n+1} \\ P & \mapsto & (P(x_0), P(x_1), \dots, P(x_n)) \end{array}$.

Montrer que f est un isomorphisme.

- Il est clair que f est linéaire (vérifiez-le!).

- Montrons que f est injective, c'est à dire que $\text{Ker}(f) = \{0\}$.

Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $f(P) = 0_{\mathbb{R}^{n+1}}$, c'est à dire $P(x_0) = P(x_1) = \dots = P(x_n) = 0$.

Puisque P admet $n+1$ racines distinctes et $\deg(P) \leq n$, on a nécessairement $P = 0$.

Ceci montre que f est injective.

- Puisque $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n+1 = \dim(\mathbb{R}^{n+1})$, f est automatiquement bijective.

On a bien montré que f est un isomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ dans $\mathbb{R}^{n+1}$.

Conclusion : $\forall (y_0, y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1}, \exists ! P \in \mathbb{R}_n[X], \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(x_i) = y_i$.

Notons que cet argument est souvent utile dans des contextes "abstraits" comme l'Exercice précédent. Lorsque l'application f est simple et explicite, on s'en sort aussi en calculant le rang.

✎ Exercice 4

Montrer que $h : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto & (x+y, -x+2y-z, x+3z) \end{array}$ est un automorphisme.

Il est clair que h est linéaire et :

$$\begin{aligned} \text{rg}(h) &= \text{rg}(h(1, 0, 0), h(0, 1, 0), h(0, 0, 1)) = \text{rg}((1, -1, 1), (1, 2, 0), (0, -1, 3)) \\ &= \text{rg}((1, -1, 1), (0, 3, -1), (0, -1, 3)) = \text{rg}((1, -, 1, 1), (0, 3, -1), (0, 0, 8)) = 3. \end{aligned}$$

Ainsi $\text{rg}(h) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$: h est injective et surjective. C'est donc un automorphisme de $\mathbb{R}^3$.

2 Représentations matricielles

Idée générale : Soit E un espace vectoriel de dimension p , F un espace vectoriel de dimension n .

Une fois qu'on a fixé une base $\mathcal{B}_E$ de E et une base $\mathcal{B}_F$ de F , on peut établir une **correspondance bijective** entre le "**domaine des vecteurs**" et le "**domaine des matrices**". Autrement dit :

- Chaque vecteur de E ou de F peut-être "codé" par une unique matrice colonne.
- Chaque application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ peut être "codée" par unique matrice (carrée ou rectangulaire).

Domaine des vecteurs

Domaine des matrices

$$\begin{array}{ccc} x \in E & \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} & X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \\ y \in F & \xleftrightarrow{\mathcal{B}_F} & Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \\ f \in \mathcal{L}(E, F) & \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F} & A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \end{array}$$

On va décrire ici comment s'effectue ce "codage". On verra ensuite que toutes les opérations classiques dans le domaine des vecteurs se traduisent naturellement dans le domaine des matrices !

2.1 Représentation matricielle d'un vecteur

Rappel : Si $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$ est une base de E , tout vecteur $x \in E$, s'écrit de manière unique comme $x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p$. Les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont les **coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$** .

La **matrice colonne des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}_E$** est : $X = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.

On appelle cette matrice colonne : $Mat_{\mathcal{B}_E}(x)$.



Théorème 4 (Correspondance bijective entre vecteurs et matrices colonnes)

Soit E un espace vectoriel de dimension p , muni d'une base $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$.

Pour toute matrice colonne $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$, il existe un unique vecteur $x \in E$ tel que $Mat_{\mathcal{B}_E}(x) = X$.

Autrement dit, l'application $\Phi : \begin{array}{l} E \rightarrow \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \\ x \mapsto Mat_{\mathcal{B}_E}(x) \end{array}$ est une bijection.

Preuve :

C'est évident : l'unique antécédent de $X = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix}$ par Φ est le vecteur $x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p \in E$. $\square$

On notera bien que la manière de "coder" un vecteur en matrice colonne dépend de la base de E choisie !



Exercice 5

1. On travaille dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$.

(a) On choisit la base canonique de $\mathbb{R}^3$: $\mathcal{B}_E = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$.

- Déterminer la matrice des coordonnées de $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ dans la base $\mathcal{B}_E$.
- Quel vecteur correspond à la matrice $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$?

(b) Mêmes questions avec la base de $\mathbb{R}^3$: $\mathcal{B}'_E = ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))$.

2. On travaille dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_2[X]$.

(a) On choisit la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$: $\mathcal{B}_E = (1, X, X^2)$.

- Déterminer la matrice des coordonnées de $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$ dans la base $\mathcal{B}_E$.
- Quel vecteur de $\mathbb{R}_2[X]$ correspond à la matrice $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$?

(b) Mêmes questions avec la base de $\mathbb{R}_2[X]$: $\mathcal{B}'_E = (X^2, X + 1, X^2 - 1)$.

1.(a) Soit $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Sa décomposition dans la base $\mathcal{B}_E$ est :

$$(x, y, z) = x \cdot (1, 0, 0) + y \cdot (0, 1, 0) + z \cdot (0, 0, 1).$$

Ainsi, on a : $Mat_{\mathcal{B}_E}(v) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Avec la base canonique, la traduction est donc très simple :

$$\begin{array}{ccc} \text{Domaine des vecteurs} & & \text{Domaine des matrices} \\ v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 & \xleftarrow{\mathcal{B}_E} & X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \end{array}$$

Le vecteur admettant la matrice $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ dans la base $\mathcal{B}_E$ est par définition $v = 1 \cdot (1, 0, 0) + 2 \cdot (0, 1, 0) + 0 \cdot (0, 0, 1)$, c'est à dire $v = (1, 2, 0) \in \mathbb{R}^3$.

1.(b) Soit $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On cherche sa décomposition dans la base $\mathcal{B}'_E$:

$$(x, y, z) = \lambda_1 \cdot (1, 1, 1) + \lambda_2 \cdot (1, 1, 0) + \lambda_3 \cdot (1, 0, 0).$$

Après calcul, on trouve : $\lambda_1 = z$, $\lambda_2 = y - z$, $\lambda_3 = x - y$. Ainsi, $Mat_{\mathcal{B}'_E}(v) = \begin{pmatrix} x-y \\ y-z \\ z \end{pmatrix}$.
On a cette fois la traduction :

$$\begin{array}{ccc} \text{Domaine des vecteurs} & & \text{Domaine des matrices} \\ v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 & \xleftarrow{\mathcal{B}'_E} & X = \begin{pmatrix} x-y \\ y-z \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \end{array}$$

Le vecteur admettant la matrice $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ dans la base $\mathcal{B}'_E$ est par définition $v = 1 \cdot (1, 1, 1) + 2 \cdot (1, 1, 0) + 0 \cdot (1, 0, 0)$, c'est à dire $v = (3, 3, 1) \in \mathbb{R}^3$.

2.(a) Soit $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$. Sa décomposition dans la base $\mathcal{B}_E$ est :

$$P = a \cdot 1 + b \cdot X + c \cdot X^2$$

Ainsi, on a : $Mat_{\mathcal{B}_E}(P) = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Avec la base canonique, la traduction est donc très simple :

$$\begin{array}{ccc} \text{Domaine des vecteurs} & & \text{Domaine des matrices} \\ P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X] & \xleftarrow{\mathcal{B}_E} & X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \end{array}$$

Le vecteur admettant la matrice $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ dans la base $\mathcal{B}_E$ est par définition $P = 1 + 2X + 0X^2$, c'est à dire $P = 1 + 2X \in \mathbb{R}_2[X]$.

2.(b) Soit $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$. On cherche sa décomposition dans la base $\mathcal{B}'_E$:

$$a + bX + cX^2 = \lambda_1 \cdot X^2 + \lambda_2 \cdot (X + 1) + \lambda_3 \cdot (X^2 - 1).$$

Après calcul, on trouve : $\lambda_1 = a - b + c$, $\lambda_2 = b$, $\lambda_3 = b - a$. Ainsi, $Mat_{\mathcal{B}'_E}(P) = \begin{pmatrix} a-b+c \\ b \\ b-a \end{pmatrix}$.
On a cette fois la traduction :

$$\begin{array}{ccc} \text{Domaine des vecteurs} & & \text{Domaine des matrices} \\ P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X] & \xleftarrow{\mathcal{B}'_E} & X = \begin{pmatrix} a-b+c \\ b \\ b-a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \end{array}$$

Le vecteur admettant la matrice $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ dans la base $\mathcal{B}'_E$ est par définition $P = 1 \cdot X^2 + 2 \cdot (X + 1) + 0(X^2 - 1)$, c'est à dire $P = X^2 + 2X + 2 \in \mathbb{R}_2[X]$.

Définition 2 (Matrice passage de $\mathcal{B}_E$ à $\mathcal{B}'_E$)

Soient $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{B}'_E = (e'_1, \dots, e'_p)$ deux bases de E .

On appelle **matrice de passage de $\mathcal{B}_E$ à $\mathcal{B}'_E$** la matrice carrée $P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$

formée en fusionnant les matrices colonnes : $\left[\text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(e'_1), \text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(e'_2), \dots, \text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(e'_n) \right]$.

Autrement dit : la j -ème colonne de $P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E}$ contient les coordonnées de e'_j dans la base $\mathcal{B}_E$.

 Dessin :

Remarque 6

On retiendra : la matrice de passage $P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E}$ exprime "la nouvelle base" ($\mathcal{B}'_E$) dans "l'ancienne" ($\mathcal{B}_E$).

Exercice 6

Soient $e_1 = (1, -1)$ et $e_2 = (2, 3)$. Soient $e'_1 = e_1 + e_2 = (3, 2)$ et $e'_2 = e_1 - e_2 = (-1, -4)$.

Il est clair que $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$ sont des bases de $\mathbb{R}^2$.

Déterminer la matrice de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$.

Puisque $e'_1 = e_1 + e_2$ et $e'_2 = e_1 - e_2$, $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Proposition 4 (Formule de changement de base)

Soient $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{B}'_E = (e'_1, \dots, e'_p)$ deux bases de E .

Soit $x \in E$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(x)$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}'_E}(x)$ les matrices de ses coordonnées dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}'_E$.

Alors : $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(x) = P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E} \text{Mat}_{\mathcal{B}'_E}(x)$.

Remarque 7

- Moyen mnémotechnique : cette formule ressemble à une "relation de Chasles".

Les " $\mathcal{B}_E$ " sont côte à côte, les " $\mathcal{B}'_E$ " sont côte à côte.

- Attention : cette formule exprime les coordonnées de x dans "l'ancienne base" en fonction de celles dans "la nouvelle base" !

Si on veut aller dans l'autre sens, on a bien-sûr symétriquement :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'_E}(x) = P_{\mathcal{B}'_E, \mathcal{B}_E} \text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(x).$$

(mais il faut dans ce cas calculer la matrice de passage de $\mathcal{B}'_E$ à $\mathcal{B}_E$!)

- On peut en fait montrer que $P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E}$ est inversible et $P_{\mathcal{B}'_E, \mathcal{B}_E} = (P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E})^{-1}$.

Preuve :

Notons $Mat_{\mathcal{B}_E}(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix}$, $Mat_{\mathcal{B}'_E}(x) = \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_p \end{pmatrix}$ et $P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E} = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq p}$.

Par définition de la matrice de passage $P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E}$, on peut écrire : $\forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $e'_k = \sum_{i=1}^p a_{i,k} e_i$.

Par définition, la décomposition de x dans la base $\mathcal{B}'_E$, est :

$$x = \sum_{k=1}^p \lambda'_k e'_k = \sum_{k=1}^p \lambda'_k \left(\sum_{i=1}^p a_{i,k} e_i \right) = \sum_{k=1}^p \sum_{i=1}^p \lambda'_k a_{i,k} e_i = \sum_{i=1}^p \left(\sum_{k=1}^p a_{i,k} \lambda'_k \right) e_i.$$

Or, par définition, la décomposition de x dans la base $\mathcal{B}_E$ est : $x = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$.

Par unicité de cette décomposition, on doit avoir : $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\lambda_i = \sum_{k=1}^p a_{i,k} \lambda'_k$.

Ceci correspond exactement à l'égalité matricielle : $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_p \end{pmatrix}$. □

Exercice 7

On reprend les bases $\mathcal{B} = ((1, -1), (2, 3))$ et $\mathcal{B}' = ((3, 2), (-1, -4))$ de l'Exercice 5.

Posons $v = (3, 2) - 2 \cdot (-1, -4) = (5, 10) \in \mathbb{R}^3$. Déterminer $Mat_{\mathcal{B}'}(v)$ et $Mat_{\mathcal{B}}(v)$.

La décomposition de v dans la base $\mathcal{B}'$ est : $v = (3, 2) - 2 \cdot (-1, -4)$.

Par définition, on a donc $Mat_{\mathcal{B}'}(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. D'après la formule de changement de base :

$$Mat_{\mathcal{B}}(v) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} Mat_{\mathcal{B}'}(v) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Ceci signifie que la décomposition de v dans la base $\mathcal{B}$ est : $v = -1 \cdot (1, -1) + 3 \cdot (2, 3)$ (effectivement, cela fait $(5, 10)$)

2.2 Représentation matricielle d'une application linéaire.

Rappel : Si $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$ est une base de E , une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est entièrement déterminée par la donnée des vecteurs : $f(e_1), \dots, f(e_p)$.

(Si on connaît les valeurs $f(e_1), \dots, f(e_p)$, alors on connaît complètement l'application f).

En effet, tout vecteur $x \in E$ se décompose dans la base $\mathcal{B}_E$: $x = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_p e_p$.

On a alors, par linéarité : $f(x) = \lambda_1 f(e_1) + \lambda_2 f(e_2) + \dots + \lambda_p f(e_p)$.

Définition 3 (Matrice d'une application linéaire dans deux bases)

Soit E un espace vectoriel de dimension p , muni d'une base $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$.

Soit F un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_n)$.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On appelle **matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$** la matrice $Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$

formée en fusionnant les matrices colonnes : $\left[Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_1)), Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_2)), \dots, Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_p)) \right]$.

Autrement dit : la j -ème colonne de $Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f)$ contient les coordonnées de $f(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}_F$.

 Exercice 8

1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y) \mapsto (7x - 3y, -x + 2y, 8y)$

Donner la matrice A de f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et de $\mathbb{R}^3$.

2. Soit $g : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$
 $P \mapsto P'$.

Donner la matrice G de g dans les bases canoniques de $\mathbb{R}_3[X]$ et $\mathbb{R}_2[X]$.

1. On travaille avec les bases : $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = (\underbrace{(1, 0)}_{=e_1}, \underbrace{(0, 1)}_{=e_2})$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = (\underbrace{(1, 0, 0)}_{=e'_1}, \underbrace{(0, 1, 0)}_{=e'_2}, \underbrace{(0, 0, 1)}_{=e'_3})$

On a :
 $f(e_1) = f(1, 0) = (7, -1, 0)$ donc $f(e_1) = 7 \cdot e'_1 + (-1) \cdot e'_2 + 0 \cdot e'_3$
 $f(e_2) = f(0, 1) = (-3, 2, 8)$ donc $f(e_2) = (-3) \cdot e'_1 + 2 \cdot e'_2 + 8 \cdot e'_3$

Ainsi : $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^2}}(f) = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -1 & 2 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$

2. On travaille avec les bases : $\mathcal{B}_{\mathbb{R}_3[X]} = (1, X, X^2, X^3)$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{R}_2[X]} = (1, X, X^2)$

On a :
 $g(1) = 0$ donc $g(1) = 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2$
 $g(X) = 1$ donc $g(X) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2$
 $g(X^2) = X$ donc $g(X) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot X + 0 \cdot X^2$
 $g(X^3) = 3X^2$ donc $g(X) = 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 3 \cdot X^2$

Ainsi : $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}_2[X]}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}_3[X]}}(g) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,4}(\mathbb{R})$.

 Remarque 8

Lorsque les espaces de départ et d'arrivée disposent de bases dites "canoniques" (donc pour la plupart des espaces vectoriels étudiés : $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}_n[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$), on cherchera en général à déterminer et étudier $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f)$, où $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ sont les bases canoniques.

Pour ce choix de bases, on dit parfois que M est la **matrice canoniquement associée à f** .

Cas d'un endomorphisme

Dans le cas où f est un endomorphisme (i.e $f \in \mathcal{L}(E, E)$), on choisira en général la même base de E "au départ et à l'arrivée" :

Définition 4 (Matrice d'un endomorphisme dans une seule base)

Soit E un espace vectoriel de dimension p , muni d'une base $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$

La matrice $Mat_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_E}(f)$ est simplement notée $Mat_{\mathcal{B}_E}(f)$.

On l'appelle **matrice de f dans la base $\mathcal{B}_E$** . Notons qu'il s'agit d'une **matrice carrée** !

Exercice 9

1. Soit $f : \begin{matrix} \mathbb{R}_3[X] & \rightarrow & \mathbb{R}_3[X] \\ P & \mapsto & XP' + P. \end{matrix}$ Donner la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$.

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. On considère l'endomorphisme : $f : \begin{matrix} \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \\ X & \mapsto & AX \end{matrix}$.

Donner la matrice de f dans la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Que remarque-t-on ?

1. Dans la base $\mathcal{B}_{\mathbb{R}_3[X]} = (1, X, X^2, X^3)$, on a :

$$f(1) = 1, f(X) = 2X, f(X^2) = 3X^2, f(X^3) = 4X^3.$$

$$\text{Ainsi } Mat_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}_3[X]}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

2. Dans la base $\mathcal{B} = (\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=e_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=e_2}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=e_3})$,

$$f(e_1) = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot e_1 + (-1) \cdot e_2 + 1 \cdot e_3.$$

$$f(e_2) = A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2 + 2 \cdot e_3.$$

$$f(e_3) = A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 3 \cdot e_3.$$

$$\text{Ainsi } Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}. \text{ On remarque en fait que } Mat_{\mathcal{B}}(f) = A.$$

Remarque 9

Plus généralement, on peut montrer que quelle que soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

la matrice canoniquement associée à l'endomorphisme $f_A : \begin{matrix} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \\ X & \mapsto & AX \end{matrix}$ est A .

(démonstration laissée en exercice)

On revient à présent au cas général où $F \neq E$. On note $p = \dim(E)$ et $n = \dim(F)$.

On vient de voir qu'en fixant des bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ de E et de F , on pouvait faire correspondre à une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une unique matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

L'inverse est également vrai : à une matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ fixée, on peut faire correspondre une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$: la correspondance entre applications linéaire et matrice est bijective.

Théorème 5 (Correspondance bijective entre applications linéaires et matrices)

Soit E un espace vectoriel de dimension p , muni d'une base $\mathcal{B}_E$.

Soit F un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $\mathcal{B}_F$.

Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$,

il existe une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Autrement dit, l'application $\Psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \\ f & \mapsto & \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f) \end{array}$ est une bijection.

L'idée est la suivante : étant donnée une matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ que l'on interprète comme la matrice d'une application f , les colonnes de M nous donnent par définition les coordonnées des vecteurs $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_p)$ dans la base $\mathcal{B}_F$. On peut ainsi déterminer à partir des M les valeurs $f(e_1), \dots, f(e_p)$, et on sait que ceci détermine entièrement l'application f .

Exercice 10

Déterminer l'unique endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ admettant la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

On note la base $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = (\underbrace{(1, 0, 0)}_{=e_1}, \underbrace{(0, 1, 0)}_{=e_2}, \underbrace{(0, 0, 1)}_{=e_3})$.

On cherche un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $\text{Mat}_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}}(f) = M$. On lit sur la matrice que :

$$f(e_1) = 1 \cdot e_1 + (-1) \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 \quad \text{c'est à dire : } f((1, 0, 0)) = (1, -1, 0)$$

$$f(e_2) = 0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 3 \cdot e_3 \quad \text{c'est à dire : } f((0, 1, 0)) = (0, 1, 3)$$

$$f(e_3) = 2 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 4 \cdot e_3 \quad \text{c'est à dire : } f((0, 0, 1)) = (2, 0, 4)$$

Ces valeurs déterminent entièrement l'application f !

En effet, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$f(x, y, z) = f(x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)) = xf(1, 0, 0) + yf(0, 1, 0) + zf(0, 0, 1)$$

ce qui donne, en remplaçant : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x + 2z, -x + y, 3y + 4z)$.

Attention !

Comme pour la traduction des vecteurs, le choix des bases "au départ" et "à l'arrivée" est important !

Si on considère des bases $\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E$ de E et $\mathcal{B}_F, \mathcal{B}'_F$ de F , en général $\text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f) \neq \text{Mat}_{\mathcal{B}'_F, \mathcal{B}'_E}(f)$.

 Exercice 11

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y) \mapsto (7x - 3y, -x + 2y, 8y)$.

1. Donner la matrice de f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et de $\mathbb{R}^3$
2. De même en choisissant la base $\mathcal{C} = ((1, 1), (-1, 1))$ de $\mathbb{R}^2$ et la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

1. Dans les bases $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = ((1, 0), (0, 1))$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$:

$$f(1, 0) = (7, -1, 0), \quad f(0, 1) = (-3, 2, 8)$$

on voit donc que : $Mat_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^2}}(f) = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -1 & 2 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$.

2. Dans les bases $\mathcal{C} = ((1, 1), (-1, 1))$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$:

$$f(1, 1) = (4, 1, 8), \quad f(-1, 1) = (-10, 3, 8)$$

on voit donc que : $Mat_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}, \mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 4 & -10 \\ 1 & 3 \\ 8 & 8 \end{pmatrix}$.

 Exercice 12

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$.

1. Déterminer l'unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ admettant la matrice M dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^3$ et de $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer l'unique application linéaire $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ admettant la matrice M dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et la base $\mathcal{C} = ((1, 2), (2, 1))$ de $\mathbb{R}^2$. Comparer.

1. Dans les bases $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2} = ((1, 0), (0, 1))$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$,
pour que $Mat_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^2}}(f) = M$, on doit avoir (lu sur la matrice) :

$$f(1, 0) = (1, -1, 3) \quad \text{et} \quad f(0, 1) = (2, 0, 4).$$

Il en résulte, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = f(x(1, 0) + y(0, 1)) = xf(1, 0) + yf(0, 1)$
c'est à dire : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + 2y, -x, 3x + 4y)$.

2. Dans les bases $\mathcal{C} = ((1, 2), (2, 1))$ et $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3} = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$,
pour que $Mat_{\mathcal{B}_{\mathbb{R}^3}, \mathcal{C}}(g) = M$, on doit avoir (lu sur la matrice) :

$$g(1, 2) = (1, -1, 3) \quad \text{et} \quad g(2, 1) = (2, 0, 4).$$

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Cherchons $g(x, y)$. On a : $(x, y) = \frac{-x+2y}{3} \cdot (1, 2) + \frac{2x-y}{3} \cdot (2, 1)$.

Il en résulte, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = \frac{-x+2y}{3} \cdot g(1, 2) + \frac{2x-y}{3} \cdot g(2, 1)$

c'est à dire : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = \left(x, \frac{x-2y}{3}, \frac{5x+2y}{3}\right)$.

Citons deux exceptions notables : l'application nulle et l'application identité.

Proposition 5 (Matrice de l'application nulle dans n'importe quelles bases)

Soient E un espace vectoriel de dimension p , F un espace vectoriel de dimension n .

Notons ici $f \in \mathcal{L}(E, F)$ l'application nulle, c'est à dire : $\forall v \in E, f(v) = 0_F$.

Alors quelles que soient les bases $\mathcal{B}_E$ de E et $\mathcal{B}_F$ de F , $Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f) = 0_{n,p}$. (matrice nulle $n \times p$)

Preuve rapide :

Notant $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$, on a $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, f(e_j) = 0_F$. Chaque colonne de la matrice est nulle. $\square$

Proposition 6 (Matrice de l'application identité dans n'importe quelle base)

Soit E un espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

Quelle que soit la base $\mathcal{B}_E$ de E , $Mat_{\mathcal{B}_E}(Id_E) = I_n$. (matrice identité $n \times n$)

Preuve rapide :

Notant $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_n)$, on a $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, Id_E(e_j) = e_j$. Ceci correspond à la matrice identité. $\square$

Attention !

Dans la correspondance matrice/application linéaire, le choix des espaces vectoriels est également important ! Une même matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ peut tout à fait être "représentée" par des applications linéaires au départ d'espaces E (et/ou à l'arrivée dans des espaces F) différents.

Exercice 13

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

- Déterminer l'unique endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice canoniquement associée est M .
- Déterminer l'unique endomorphisme $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X])$ dont la matrice canoniquement associée est M .

1. On lit sur la matrice que : $f(1, 0, 0) = (1, -1, 0)$ $f(0, 1, 0) = (0, 1, 3)$ $f(0, 0, 1) = (2, 0, 4)$

Puis, $f(x, y, z) = f(x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)) = xf(1, 0, 0) + yf(0, 1, 0) + zf(0, 0, 1)$

c'est à dire : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x + 2z, -x + y, 3y + 4z)$.

2. On lit sur la matrice que : $g(1) = 1 - X$ $g(X) = X + 3X^2$ $g(X^2) = 2 + 4X^2$

Puis, pour tout $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$,

$$g(P) = a \cdot g(1) + b \cdot g(X) + c \cdot g(X^2) = a(1 - X) + b(X + 3X^2) + c(2 + 4X^2)$$

c'est à dire : $g(a + bX + cX^2) = (a + 2c) + (-a + b)X + (3b + 4c)X^2$.

3 Correspondance entre calcul vectoriel et calcul matriciel

On vient de voir que tout vecteur et toute application linéaire peut être "codé" par une unique matrice.

Domaine des vecteurs

Domaine des matrices

$$x \in E \quad \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} \quad X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$$

$$y \in F \quad \xleftrightarrow{\mathcal{B}_F} \quad Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$$

$$f \in \mathcal{L}(E, F) \quad \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F} \quad A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$$

Cette correspondance bijective permet aussi de traduire toutes les opérations du domaine des vecteurs :

$$x + \lambda x', \quad f + \lambda g, \quad f(x), \quad g \circ f, \quad f^k, \quad f^{-1}$$

en leur équivalent naturel dans le domaine des matrices :

$$X + \lambda X', \quad A + \lambda B, \quad AX, \quad BA, \quad A^k, \quad A^{-1}$$

3.1 Combinaisons linéaires

🚩 Proposition 7 (Matrice d'une combinaison linéaire de vecteurs)

Soit E un espace vectoriel de dimension p , muni d'une base $\mathcal{B}_E$. Soient $x, x' \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On note X la matrice des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}_E$.

On note X' la matrice des coordonnées de x' dans la base $\mathcal{B}_E$.

Alors la matrice des coordonnées de $x + \lambda x'$ dans la base $\mathcal{B}_E$ est : $X + \lambda X'$.

Autrement dit : $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(x + \lambda x') = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(x) + \lambda \text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(x')$.

Ainsi, l'application $\Phi : \begin{matrix} E & \rightarrow & \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \\ x & \mapsto & \text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(x) \end{matrix}$ est un isomorphisme.

Traduction : Si $x \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} X$ et $x' \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} X'$ alors $x + \lambda x' \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} X + \lambda X'$.

Preuve :

Notons $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$. Notons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ et $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_p \end{pmatrix}$.

Par définition, on a donc les décompositions dans la base $\mathcal{B}_E$:

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_p e_p \quad \text{et} \quad x' = x'_1 e_1 + \dots + x'_p e_p.$$

Ainsi : $(x + \lambda x') = (x_1 + \lambda x'_1) e_1 + \dots + (x_p + \lambda x'_p) e_p$.

On voit donc que la matrice de $x + \lambda x'$ dans la base $\mathcal{B}_E$ est : $\begin{pmatrix} x_1 + \lambda x'_1 \\ \vdots \\ x_p + \lambda x'_p \end{pmatrix} = X + \lambda X'$.

On a déjà vu que l'application Φ était bijective.

Ce qu'on vient de montrer prouve que $\Phi(x + \lambda x') = \Phi(x) + \lambda \Phi(x')$: c'est une application linéaire!

C'est donc bien un isomorphisme. $\square$

Rappel : Si $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on définit l'application linéaire $f + \lambda g \in \mathcal{L}(E, F)$ par :

$$f + \lambda g : \begin{array}{ccc} E & \rightarrow & F \\ v & \mapsto & f(v) + \lambda g(v). \end{array}$$

Cette somme et cette multiplication par un scalaire font de $\mathcal{L}(E, F)$ un espace vectoriel.

🚩 Proposition 8 (Matrice d'une combinaison linéaire d'applications)

Soit E un espace vectoriel de dimension p , muni d'une base $\mathcal{B}_E$.

Soit F un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $\mathcal{B}_F$.

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On note $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.

On note $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ la matrice de g dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.

Alors la matrice de l'application $f + \lambda g$ dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ est : $A + \lambda B$.

Autrement dit : $Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f + \lambda g) = Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f) + \lambda Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(g)$.

Ainsi, l'application $\Psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \\ f & \mapsto & Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f) \end{array}$ est un isomorphisme.

Traduction : Si $f \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F} A$ et $g \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F} B$ alors $f + \lambda g \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F} A + \lambda B$

Preuve :

Notons $A = Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f)$, $B = Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(g)$ et $C = Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f + \lambda g)$.

Par définition, pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$:

- La j -ème colonne de A est la matrice de $f(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}_F$: $Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_j))$.
- La j -ème colonne de B est la matrice de $g(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}_F$: $Mat_{\mathcal{B}_F}(g(e_j))$.
- La j -ème colonne de C est la matrice de $f(e_j) + \lambda g(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}_F$: $Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_j) + \lambda g(e_j))$.

Puisque $Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_j) + \lambda g(e_j)) = Mat_{\mathcal{B}_F}(f(e_j)) + \lambda Mat_{\mathcal{B}_F}(g(e_j))$ (d'après la Proposition 7), on obtient bien $C = A + \lambda B$.

On a déjà vu que l'application Ψ était bijective.

Ce qu'on vient de montrer prouve que $\Psi(f + \lambda g) = \Psi(f) + \lambda \Psi(g)$: c'est une application linéaire !

C'est donc bien un isomorphisme. □

➡ Corollaire 1 (Dimension de l'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, F)$)

Soient E et F des espaces vectoriels de dimension finie.

Alors $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie : $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$.

En particulier, $\dim(\mathcal{L}(E)) = \dim(E)^2$ et $\dim(\mathcal{L}(E, \mathbb{R})) = \dim(E)$.

Preuve :

On note $p = \dim(E)$ et $n = \dim(F)$. L'application Ψ est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E, F)$ dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Ces deux espaces sont donc isomorphes. On en déduit : $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})) = n \times p = \dim(E) \times \dim(F)$. □

👉 Exemple

On peut retrouver intuitivement le fait que $\dim(\mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)) = 3 \times 2 = 6$ en remarquant que les application $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ sont toutes de la forme

$$f : (x, y, z) \mapsto (ax + by + cz, \alpha x + \beta y + \gamma z) \text{ avec } a, b, c, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}. \text{ (6 "degrés de liberté")}$$

3.2 Image d'un vecteur, ensemble image et noyau

Proposition 9 (Image d'un vecteur, version matricielle)

Soit E un espace vectoriel de dimension p , muni d'une base $\mathcal{B}_E$.

Soit F un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $\mathcal{B}_F$. Soit $x \in E$ et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On note X la matrice des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}_E$.

On note A la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.

Alors la matrice des coordonnées du vecteur $y = f(x) \in F$ dans la base $\mathcal{B}_F$ est : $Y = AX$.

Autrement dit : $Mat_{\mathcal{B}_F}(f(x)) = Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f) Mat_{\mathcal{B}_E}(x)$.

Traduction : Si $f \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F} A$ et $x \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} X$ alors $f(x) \xleftrightarrow{\mathcal{B}_F} AX$

Preuve :

Notons les bases $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_n)$.

Notons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$, et $A = (a_{i,j})_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket, j \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.

Notons $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ la matrice des coordonnées du vecteur $y = f(x)$ dans la base $\mathcal{B}_F$.

Par définition de la matrice des coordonnées X , le vecteur x se décompose : $x = \sum_{j=1}^p x_j e_j$.

Par linéarité, on obtient : $f(x) = \sum_{j=1}^p x_j f(e_j)$.

Or, par définition de A , $f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i$, donc $y = f(x) = \sum_{j=1}^p x_j \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j \right) f_i$.

Or, par définition de Y , la décomposition du vecteur y dans la base $\mathcal{B}_F$ est : $y = \sum_{i=1}^n y_i f_i$.

Par unicité des coordonnées dans la base $\mathcal{B}_F$, on conclut que : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, y_i = \sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j$.

C'est précisément la définition du produit matriciel : $Y = AX$. □

Exemple

Considérons l'endomorphisme $f : \begin{matrix} \mathbb{R}_3[X] & \rightarrow & \mathbb{R}_3[X] \\ P & \mapsto & XP' + P. \end{matrix}$

On a déjà vu que la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$ était : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Si $P = a + bX + cX^2 + dX^3 \in \mathbb{R}_3[X]$, sa matrice dans la base canonique est $X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$.

Calculer le vecteur $f(P) \in \mathbb{R}_3[X]$ revient à calculer le produit AX dans le domaine matriciel,

puis à "traduire" : $AX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 2b \\ 3c \\ 4d \end{pmatrix}$.

Le vecteur $f(P)$ est celui qui admet ces coordonnées dans la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$.

C'est donc : $f(P) = a + 2bX + 3cX^2 + 4dX^3$.

🚩 Lemme (Produit $AX =$ combinaison linéaire des colonnes)

Soit une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

On note $C_1, C_2, \dots, C_p \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ les colonnes de la matrice A .

Alors, pour tout $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$, $AX = x_1 C_1 + x_2 C_2 + \dots + x_p C_p$.

Conséquence : Si $\forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$, $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, alors A est la matrice nulle.

Preuve "matricielle":

Par définition du produit matriciel,

$$\begin{aligned} AX &= \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,p}x_p \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ \vdots \\ a_{n,1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{1,2} \\ a_{2,2} \\ \vdots \\ a_{n,2} \end{pmatrix} + \dots + x_p \begin{pmatrix} a_{1,p} \\ a_{2,p} \\ \vdots \\ a_{n,p} \end{pmatrix} \\ &= x_1 C_1 + x_2 C_2 + \dots + x_p C_p. \end{aligned}$$

De là, si on suppose que $\forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$, $AX = 0$, alors en particulier :

- En prenant $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ on obtient $C_1 = 0$, n prenant $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ on obtient $C_2 = 0$, etc...

Toutes les colonnes de A étant nulles, on conclut que $A = 0$. □

Preuve "vectorielle":

Puisque $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on peut introduire l'unique application $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^n)$ admettant pour matrice A dans les bases canoniques. (On dit parfois que f est l'application canoniquement associée à A)

Dès lors, l'hypothèse $\forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$, $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ se traduit en : $\forall x \in \mathbb{R}^p$, $f(x) = 0_{\mathbb{R}^n}$.

On en déduit que f est l'application linéaire nulle, et donc A est la matrice nulle. □

Rappel : Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on définit :

$$Im(f) = \{f(x), x \in E\} \quad \text{et} \quad Ker(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}.$$

📖 Définition 5 (Image et noyau d'une matrice)

Soit une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. On définit :

$$Im(A) = \left\{ AX, X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \right\} \quad \text{et} \quad Ker(A) = \left\{ X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}) \mid AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

🚩 Proposition 11 (Lien image/noyau de $f \leftrightarrow$ image/noyau de A)

Soit E un espace vectoriel de dimension p , muni d'une base $\mathcal{B}_E$.

Soit F un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $\mathcal{B}_F$.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On note A sa matrice dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.

Soit $x \in E$. On note X la matrice colonne de ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}_E$.

Soit $y \in F$. On note Y la matrice colonne de ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}_F$.

Alors on a les équivalences : $y \in Im(f) \iff Y \in Im(A)$. et $x \in Ker(f) \iff X \in Ker(A)$.

Preuve :

Il suffit de traduire les égalités vectorielles en égalités matricielles avec la correspondance bijective :

$$y \in \text{Im}(f) \iff \exists x \in E, y = f(x) \iff \exists X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), Y = AX \iff Y \in \text{Im}(A).$$

$$x \in \text{Ker}(f) \iff f(x) = 0_F \iff AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \iff X \in \text{Ker}(A)$$

□

💬 Remarques 10

- Pour déterminer $\text{Im}(A)$: En notant $C_1, C_2, \dots, C_p$ les colonnes de la matrice A , on a :

$$\text{Im}(A) = \left\{ A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}, x_1, x_2, \dots, x_p \in \mathbb{R} \right\} = \{x_1 C_1 + x_2 C_2 + \dots + x_p C_p, x_1, x_2, \dots, x_p \in \mathbb{R}\}$$

Et donc : $\boxed{\text{Im}(A) = \text{Vect}(C_1, C_2, \dots, C_p)}$ (espace vectoriel engendré par les colonnes de A)

- Pour déterminer $\text{Ker}(A)$ On cherche les $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ tels que $AX = 0$,
c'est à dire tels que : $x_1 C_1 + x_2 C_2 + \dots + x_p C_p = 0$.

Par exemple, si pour $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ on repère la relation $C_1 - C_2 + 2C_3 = 0$, on obtient : $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \text{Ker}(A)$.

✎ Exercice 14

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice canoniquement associée est $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix}$.

Déterminer $\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(f)$.

3.3 Composition d'applications linéaires

Rappel : Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$ on peut définir l'application linéaire $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.

🚩 Proposition 12 (Composition d'applications et produit matriciel)

Soit E un espace vectoriel de dimension p , muni d'une base $\mathcal{B}_E$.

Soit F un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $\mathcal{B}_F$.

Soit G un espace vectoriel de dimension q , muni d'une base $\mathcal{B}_G$.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

On note A la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.

On note B la matrice de g dans les bases $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$.

Alors, la matrice de $g \circ f$ dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_G$ est : BA .

Autrement dit : $Mat_{\mathcal{B}_G, \mathcal{B}_E}(g \circ f) = Mat_{\mathcal{B}_G, \mathcal{B}_F}(g) \times Mat_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f)$

Traduction : Si $f \xrightarrow{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F} A$ et $g \xrightarrow{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G} B$ alors $g \circ f \xrightarrow{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_G} BA$

Preuve :

Notons C la matrice de $g \circ f$ dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_G$.

Soit $x \in E$. Notons $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ sa matrice colonne des coordonnées dans la base $\mathcal{B}_E$.

On a par définition $g(f(x)) = (g \circ f)(x)$, ce qui se traduit matriciellement par : $B(AX) = CX$.

C'est valable pour tout $x \in E$, et donc pour tout $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$. On a ainsi :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), BAX = CX \quad \text{c'est à dire} \quad \forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), (BA - C)X = 0.$$

D'après le Lemme vu précédemment, ceci implique que $BA - C$ est la matrice nulle, i.e $C = BA$. $\square$

✎ Exercice 15

Soient $f : \begin{matrix} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto & (2x + y - z, x - z, x + y - z) \end{matrix}$

et $g : \begin{matrix} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto & (x + y, x - y, 2x + z). \end{matrix}$

En utilisant les matrices canoniquement associées, déterminer l'endomorphisme $g \circ f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$.

3.4 Puissances d'endomorphismes

Rappel : Si $f \in \mathcal{L}(E)$ et $k \in \mathbb{N}$, on définit $f^k = \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{k \text{ fois}}$ (avec la convention $f^0 = Id_E$).

Proposition 13 (Matrice de f^k)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, muni d'une base $\mathcal{B}_E$.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On note A la matrice de f dans la base $\mathcal{B}_E$.

Alors, pour tout $k \in \mathbb{N}$, la matrice de f^k dans la base $\mathcal{B}_E$ est : A^k

Autrement dit : $Mat_{\mathcal{B}_E}(f^k) = (Mat_{\mathcal{B}_E}(f))^k$.

Traduction : Si $f \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} A$ alors $f^k \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} A^k$

Preuve :

Récurrence immédiate à partir de la proposition 12 précédente. □

 Exercice 16

Soit $n \in \mathbb{N}$. On définit la matrice $A = \begin{pmatrix} \binom{0}{0} & \binom{1}{0} & \binom{2}{0} & \cdots & \binom{n}{0} \\ 0 & \binom{1}{1} & \binom{2}{1} & \cdots & \binom{n}{1} \\ 0 & 0 & \binom{2}{2} & \cdots & \binom{n}{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \binom{n}{n} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$.

1. Déterminer l'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$ admettant la matrice A dans la base canonique.
2. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, expliciter l'endomorphisme f^k .
3. En déduire l'expression de A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

3.5 Polynômes d'endomorphismes

Rappel : Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k$, on définit la matrice $P(A)$ par :

$$P(A) = \sum_{k=0}^p a_k A^k = a_0 I_n + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_p A^p.$$

Définition 6 (Polynôme d'endomorphisme)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$.

Pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, on note $P(f)$ l'endomorphisme de E défini par : $P(f) = \sum_{k=0}^n a_k f^k$.

Proposition 14 (Polynôme d'endomorphisme et polynôme de matrice)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, muni d'une base $\mathcal{B}_E$.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On note A la matrice de f dans la base $\mathcal{B}_E$.

Alors la matrice de l'endomorphisme $P(f)$ dans la base $\mathcal{B}_E$ est : $P(A)$.

Autrement dit : $Mat_{\mathcal{B}_E}(P(f)) = P(Mat_{\mathcal{B}_E}(f))$.

Traduction : Si $f \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} A$ alors $P(f) \xleftrightarrow{\mathcal{B}_E} P(A)$

Preuve :

Il suffit de combiner les résultats de la Proposition 8 et de la Proposition 12 :

$$Mat_{\mathcal{B}_E}(P(f)) = Mat_{\mathcal{B}_E}\left(\sum_{k=0}^n a_k f^k\right) = \sum_{k=0}^n a_k Mat_{\mathcal{B}_E}(f^k) = \sum_{k=0}^n a_k (Mat_{\mathcal{B}_E}(f))^k = P(Mat_{\mathcal{B}_E}(f)). \quad \square$$

Les règles connues pour les polynômes de matrices s'appliquent également aux polynômes d'endomorphismes.

Proposition 15 (Règles de calcul pour les polynômes d'endomorphisme)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n .

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Pour tous polynômes $P, Q \in \mathbb{R}[X]$,

- Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $(P + Q)(A) = P(A) + Q(A)$ et $(PQ)(A) = P(A) \times Q(A)$.
- Dans $\mathcal{L}(E)$: $(P + Q)(f) = P(f) + Q(f)$ et $(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f)$.

Conséquence de cette proposition : Tous les calculs usuels mettant en jeu des polynômes (factorisation, développement...) tiennent toujours avec des polynômes d'endomorphismes !

(En prenant soin de "remplacer X par f ", "remplacer 1 par Id_E " et "remplacer $\times$ par $\circ$ "!)

Exemples

- On sait que $(X - 1)^3 = X^3 - 3X^2 + 3X - 1$. Pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, on peut donc écrire :

$$(f - Id_E)^3 = f^3 - 3f^2 + 3f - Id_E.$$

- Après factorisation, on trouve que $X^3 - 3X + 2 = (X - 1)^2(X + 2)$. Pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, on a :

$$f^3 - 3f + 2Id_E = (f - Id_E)^2 \circ (f + 2Id_E).$$

📖 Définition 7 (Polynôme annulateur)

On dit que $P \in \mathbb{R}[X]$ est un polynôme annulateur d'un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ lorsque $P(f) = 0$.

👉 Exemple

Si f est un projecteur de E , on sait que $f^2 = f$.

Ainsi, le polynôme $P = X^2 - X$ est un polynôme annulateur de $f : P(f) = f^2 - f = 0$.

✎ Exercice 17

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ définie par : $f : (x, y, z) \mapsto (2x, y, y + z)$.

1. Donner la matrice M de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que $(f - Id_E)^2 \circ (f - 2Id_E) = 0$.
3. En déduire que f est inversible et déterminer f^{-1} .

$$1. M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2. \text{ Posons } P(X) = (X - 1)^2(X - 2).$$

$$P(M) = (M - I_3)^2(M - 2I_3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ (calcul)}$$

Ainsi, la matrice de $P(f)$ dans la base canonique est $P(M) = 0_3$.

On en déduit donc que $P(f) = 0$ (application nulle). Cela donne bien $(f - Id_E)^2 \circ (f - 2Id_E) = 0$.

3. En développant, $P(X) = (X^2 - 2X + 1)(X - 2) = X^3 - 4X^2 + 5X - 2$. On a donc :

$$\begin{aligned} f^3 - 4f^2 + 5f - 2Id_E = 0 &\iff f^3 - 4f^2 + 5f = 2Id_E \iff (f^2 - 4f + 5Id_E) \circ f = 2Id_E \\ &\iff \frac{1}{2}(f^2 - 4f + 5Id_E) \circ f = Id_E. \end{aligned}$$

Ceci montre que $f \in GL(E)$ et $f^{-1} = \frac{1}{2}(f^2 - 4f + 5Id_E)$.

(car on a bien $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = Id_E$).

3.6 Isomorphismes et matrices inversibles

Proposition 16 (Isomorphisme matrice inversible)

Soit E un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $\mathcal{B}_E$.

Soit F un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $\mathcal{B}_F$.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On note A la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$. On a l'équivalence :

$$f \text{ est un isomorphisme} \iff A \text{ est une matrice inversible}$$

Dans ce cas, la matrice de $f^{-1} \in \mathcal{L}(F, E)$ dans les bases $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_E$ est : A^{-1} .

Autrement dit : $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f^{-1}) = (\text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f))^{-1}$.

Traduction : Si $f \xrightarrow{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F} A$ alors $f^{-1} \xrightarrow{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E} A^{-1}$

Preuve :

- Si f est un isomorphisme, on peut introduire f^{-1} et on a : $f^{-1} \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \text{Id}_F$. En passant aux matrices, cela nous donne :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f^{-1}) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f) = I_n \text{ et } \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f^{-1}) = I_n.$$

Ceci montre que $\text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f)$ est inversible d'inverse $\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f^{-1})$.

- Si $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f)$ est inversible, on dispose de la matrice $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On peut alors introduire l'unique application $g \in \mathcal{L}(F, E)$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(g) = A^{-1}$.

Les égalités matricielles $A^{-1}A = I_n$ et $AA^{-1} = I_n$ nous apprennent que : $g \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ g = \text{Id}_F$. Ceci montre que f est bijective (de réciproque $f^{-1} = g$). $\square$

Remarque 11

En particulier, pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, $f \in GL(E) \iff A \in GL_n(\mathbb{R})$.

Ceci explique les notations similaires pour $GL(E)$ (ensemble des automorphismes de E) et $GL_n(\mathbb{R})$ (ensemble des matrices carrée de taille n inversibles).

Exercice 18

Soit f l'application linéaire $\mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$
 $P \mapsto P - P'$.

1. Déterminer la matrice A de f dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$, et calculer son inverse.
2. En déduire que f est un automorphisme et exprimer $f^{-1}(P)$ pour $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$.

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Après calcul (classique), $A \in GL_3(\mathbb{R})$ et : $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. On en déduit que f est bijective (donc $f \in GL(\mathbb{R}_2[X])$)

et que la matrice de f^{-1} dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ est $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pour tout $a, b, c \in \mathbb{R}$, l'égalité matricielle $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + b + 2c \\ b + 2c \\ c \end{pmatrix}$ se traduit en :

$$f^{-1}(a + bX + cX^2) = (a + b + 2c) + (b + 2c)X + cX^2.$$

On a ainsi déterminé l'automorphisme réciproque f^{-1} .

Conséquences pour l'inversibilité des matrices

À l'aide de la correspondance entre isomorphismes et matrices inversibles, on peut établir quelques résultats supplémentaire sur les matrices les matrices inversibles :

Rappel : Par définition, une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est inversible lorsqu'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $AB = BA = I_n$. On a alors $B = A^{-1}$.

👑 Théorème 6 ("Un seul côté suffit") (admis jusqu'à présent)

Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ satisfont $AB = I_n$, alors A et B sont inversibles et on a $A^{-1} = B$ (et $B^{-1} = A$).

Preuve :

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ l'unique endomorphisme admettant la matrice A dans la base canonique.

Soit $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ l'unique endomorphisme admettant la matrice B dans la base canonique.

L'égalité matricielle $AB = I_n$ se traduit en : $f \circ g = Id_E$.

Ainsi, pour tout $v \in \mathbb{R}^n$, $v = f(g(v)) \in Im(f)$: on voit donc que $Im(f) = \mathbb{R}^n$, donc f est surjective.

Puisque f est un endomorphisme surjectif en dimension finie, f est automatiquement bijectif!

On peut donc introduire la réciproque $f^{-1} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$.

Puisque $f \circ g = id_E$ on a $f^{-1} \circ f \circ g = f^{-1} \circ id_E$ i.e $f^{-1} = g$.

On a montré que : f est bijectif et $f^{-1} = g$.

En traduisant en termes de matrices : A est inversible et $A^{-1} = B$.

□

🚩 Proposition 17 (Inversibilité et système homogène)

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a les équivalences :

A est inversible $\iff$ Le système homogène $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ a pour unique solution $X = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

Preuve :

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ l'unique endomorphisme admettant la matrice A dans la base canonique.

On a alors les équivalences :

A est inversible $\iff f$ est bijective

$\iff f$ est injective (car endomorphisme en dimension finie!)

$\iff Ker(f) = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$

$\iff \forall x \in E, (f(x) = 0_{\mathbb{R}^n} \implies x = 0_{\mathbb{R}^n})$

$\iff \forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), (AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \implies X = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix})$

$\iff Ker(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$\iff$ Le système $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ a pour unique solution $X = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

□

4 Rang d'une matrice

4.1 Définition et calcul

Rappel : • Rang d'une famille de vecteurs : $rg(v_1, v_2, \dots, v_p) = \dim(\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_p))$.

• Rang d'une application linéaire : $rg(f) = \dim(\text{Im}(f))$.

Pour une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on a défini : $\text{Im}(A) = \{AX, X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})\}$.

Il s'agit d'un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Précisément :

En notant $C_1, C_2, \dots, C_p$ les colonnes de la matrice A , on a vu que : $\text{Im}(A) = \text{Vect}(C_1, C_2, \dots, C_p)$.

Définition 8 (Rang d'une matrice)

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Le rang de la matrice A est défini par : $rg(A) = \dim(\text{Im}(A))$.

En notant $C_1, C_2, \dots, C_p$ les colonnes de A , cela donne également

$rg(A) = \dim(\text{Vect}(C_1, C_2, \dots, C_p))$, c'est à dire :

$$rg(A) = rg(C_1, C_2, \dots, C_p). \quad (\text{rang de la famille des vecteurs colonnes de } A)$$

Remarque 12

Notons dès à présent que la seule matrice de rang nul est la matrice pour laquelle

$C_1 = C_2 = \dots = C_p = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, c'est à dire **la matrice nulle**.

Exemple

Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $rg(A) = rg\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = rg\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 2$.

Méthode : Calcul pratique du rang d'une matrice

Pour calculer le rang d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on applique des opérations élémentaires sur les colonnes de A pour "simplifier" petit à petit la matrice.

- Dès qu'on repère une colonne qui est combinaison linéaire d'une autre, on peut la retirer.
(En particulier, on peut toujours retirer une colonne nulle)
- Lorsque l'on parvient à une famille de colonnes "manifestement libre"
(notamment si la matrice est "échelonnée"), le rang est égal au nombre de colonnes.

Exercice 19

Déterminer le rang de la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

$$rg\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}\right) = rg\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}\right) = rg\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}\right) = rg\left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -7 \end{pmatrix}}_{\text{Famille libre de 3 colonnes}}\right) = 3.$$

Donc $rg(B) = 3$.

🚩 Proposition 18 (Rang de la transposée (admis))

Pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $rg({}^t A) = rg(A)$

Conséquence : Le rang de A est aussi égal au rang de la famille des vecteurs lignes de A !

👉 Exemple

Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $rg(A) = rg((1, 1, 2), (2, 1, 1)) = 2$.

Ainsi, lors du calcul du rang d'une matrice, toutes les opérations sur les colonnes de la méthode précédente peuvent également s'effectuer sur les lignes! (*Reprendre l'Exercice 19 avec des opérations sur les lignes*)

4.2 Rang d'une matrice, rang d'une application linéaire

👑 Théorème 7 (Rang d'une application linéaire, rang d'une matrice)

Soit E un espace vectoriel de dimension p , muni d'une base $\mathcal{B}_E$.

Soit F un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $\mathcal{B}_F$.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On note A sa matrice dans les bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.

Alors on a : $rg(f) = rg(A)$.

Autrement dit : $rg(f) = rg(Mat_{\mathcal{B}_F \mathcal{B}_E}(f))$.

Preuve :

Rappelons que $rg(f) = \dim(Im(f))$ et $rg(A) = \dim(Im(A))$, avec :

$$Im(f) = \{f(x), x \in E\} \quad \text{et} \quad Im(A) = \{AX, X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})\}.$$

On remarque que l'application de "traduction matricielle" $\Phi : \begin{matrix} Im(f) & \rightarrow & Im(A) \\ y & \mapsto & Mat_{\mathcal{B}_F}(y) \end{matrix}$

est un isomorphisme entre ces deux espaces vectoriels. En effet :

- Φ est linéaire car on sait que $\forall y, y' \in F, \forall \lambda \in \mathbb{R}, Mat_{\mathcal{B}_F}(y + \lambda y') = Mat_{\mathcal{B}_F}(y) + \lambda Mat_{\mathcal{B}_F}(y')$.
- Montrons que Φ est bijective.

— *Injectivité* : Soit $y \in Ker(\Phi)$. Montrons que $y = 0_F$.

Puisque $\Phi(y) = Mat_{\mathcal{B}_F}(y) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, y est un vecteur de F dont les coordonnées dans la base $\mathcal{B}_F$ sont toutes nulles. C'est donc que $y = 0_F$.

— *Surjectivité* : Soit $Y \in Im(A)$. Montrons qu'il existe $y \in Im(f)$ tel que $\Phi(y) = Y$.

Puisque $Y \in Im(A)$, on peut écrire $Y = AX$ avec $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.

On introduit l'unique vecteur $x \in E$ admettant la matrice X dans la base $\mathcal{B}_E$.

Posons ensuite $y = f(x) \in Im(f)$.

On a alors bien : $\Phi(y) = Mat_{\mathcal{B}_F}(y) = Mat_{\mathcal{B}_F}(f(x)) = AX = Y$.

Ainsi, puisque les espaces $Im(f)$ et $Im(A)$ sont isomorphes, ils ont la même dimension.

On conclut que $\dim(Im(f)) = \dim(Im(A))$, c'est à dire $rg(f) = rg(A)$. □

💬 Remarques 13

- Notons que cette égalité ne dépend pas du choix des bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$.

Le rang d'une application linéaire est égal **au rang de sa matrice dans n'importe quelles bases !**

- On pourrait adapter cette preuve pour montrer que $\dim(Ker(f)) = \dim(Ker(A))$.

(*Exercice bonus : démontrer cette égalité...*)

De la formule du rang pour les applications : $\dim(Im(f)) + \dim(Ker(f)) = \dim(E)$,

On déduit alors la formule : $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}), \dim(Im(A)) + \dim(Ker(A)) = p$

Une autre option pour calculer le rang d'une application linéaire est donc de calculer le rang de sa matrice dans des bases données. Il en résulte le résultat suivant :

➡ Corollaire 2 (Rang de la matrice et surjectivité / injectivité / bijectivité)

Soit E un espace vectoriel de dimension p , muni d'une base $\mathcal{B}_E$.

Soit F un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $\mathcal{B}_F$.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F \mathcal{B}_E}(f) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Alors :

1 Comparaison au nombre de colonnes : on a toujours $rg(M) \leq p$ et :

$$rg(M) = p \iff f \text{ est injective}$$

2 Comparaison au nombre de lignes : on a toujours $rg(M) \leq n$ et :

$$rg(M) = n \iff f \text{ est surjective}$$

✎ Exercice 20

$$\text{Soit } f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_2[X] & \rightarrow & \mathbb{R}_3[X] \\ P & \mapsto & XP + P' \end{array}$$

1. Déterminer la matrice A de f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}_2[X]$ et $\mathbb{R}_3[X]$.
2. Calculer $rg(A)$. L'application f est-elle surjective ? injective ?

$$1. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2. rg(A) = rg \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = rg \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3.$$

On en déduit que $rg(f) = 3$.

Comme $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$ avec $\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 3$ et $\dim(\mathbb{R}_3[X]) = 4$,
 f est injective mais pas surjective.

Pour finir, le rang d'une matrice donne une nouvelle façon de montrer son inversibilité !
 Une matrice carrée est inversible lorsqu'elle est de rang maximal.

🚩 Proposition 19 (Rang d'une matrice et inversibilité)

Pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, M est inversible $\iff rg(M) = n$.

Preuve :

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ l'endomorphisme admettant la matrice M dans la base canonique. Alors :

$$M \text{ est inversible} \iff f \in GL(\mathbb{R}^n) \iff rg(f) = \dim(\mathbb{R}^n) \iff rg(f) = n \iff rg(M) = n. \quad \square$$

💬 Remarque 14

On retrouve ici le fait qu'une matrice ayant une ligne/colonne nulle, ou deux lignes/colonnes proportionnelles n'est pas inversible : son rang sera alors strictement plus petit que sa taille !

 Exercice 21

Montrer rapidement que $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ est inversible.

$$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \underset{L_3 \leftarrow L_3 + L_1}{=} \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix} \underset{L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2}{=} \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette dernière matrice est triangulaire avec des coefficients diagonaux non-nuls, donc elle est inversible, donc de rang 3. Ainsi $\operatorname{rg}(A) = 3$, et on conclut que A est inversible.

 Exercice 22

Calculer le rang de la matrice : $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,n+1}(\mathbb{R})$.

À savoir faire à l'issue de ce chapitre :



Au minimum

- Énoncer et exploiter le Théorème du rang.
- Calculer le rang d'une application linéaire.
- Dédire du rang de f l'injectivité/surjectivité/bijectivité.
- Montrer facilement qu'une application est un isomorphisme.
- Déterminer une matrice de changement de base.
- Déterminer la matrice d'une application linéaire dans des bases données.
- Déterminer l'unique application admettant la matrice M dans des bases données.
- Faire le lien entre calcul d'applications et calcul de matrices.
(matrice de $f + g$, de λf , de $g \circ f$, de f^k , inversibilité...)
- Calculer le rang d'une matrice.
- En déduire l'injectivité/surjectivité/bijectivité d'une application linéaire associée.
- Étudier l'inversibilité d'une matrice à l'aide du rang.



Pour suivre

- Prévoir quand une application ne peut pas être injective/surjective.
- Repérer le noyau d'une forme linéaire et en déduire sa dimension.
- Déterminer rapidement $Im(f)$ et $Ker(f)$ à partir d'une matrice.
- Connaître et savoir expliquer la dimension de $\mathcal{L}(E, F)$.
- Manipuler des polynômes d'endomorphismes $P(f)$.
- Montrer que f est inversible à partir d'un polynôme annulateur.



Pour les ambitieux

- Comprendre et maîtriser les preuves du cours.
- Maîtriser les exercices classiques.
(Valeurs propres, diagonalisation des projecteurs)